Лабораторная работа №2.

Задание 1. Локальные и глобальные переменные среды.

1) Просмотрите существующие в вашей системе глобальные переменные и переменные оболочки с помощью одной команды.

2) Добавьте новую локальную переменную с именем MY_LOCAL_VAR и установите ее значение равным “local_var_value”. Откройте терминал в новом окне и проверьте наличие созданной переменной.

3) Используя конфигурационный файл .bashrc создайте переменную оболочки с именем MY_SHELL_VAR и значением равным “shell_var_value”. Убедитесь, что она доступна в любом окне терминала.

4) Используя файл environment в /etc/environment создайте глобальную переменную MY_GLOBAL_VAR со значением "global_var_value". Проверьте ее доступность в новом окне терминала. Выполните команду python3 -c 'import os; print(os.getenv("MY_GLOBAL_VAR"))' и убедитесь, что вы получили значение переменной.

Задание 2. Пользователи, группы и права доступа.

1) Для текущего пользователя системы вывести все группы, в которых он состоит.

2) Создайте группу “new_group” с произвольным паролем, новую директорию и файл test_file.txt внутри этой директории, содержащий произвольную информацию.

3) Запретите чтение, запись и исполнение файла test_file.txt для всех остальных пользователей. Для данного файла измените закрепленную за ним группу пользователей на new_group, а владельца файла на root.

4) Попробуйте записать новую информацию в файл. Добавьте текущего пользователя в группу new_group и добавьте в конец файла строку "User currently in the group".

Задание 3. Символические ссылки и псевдонимы.

1) Создайте символическую ссылку с именем tf на новый файл test_file.txt в любой директории указанной в $PATH. Запретите чтение, запись и выполнение ссылки для группы и всех остальных пользователей. Измените владельца файла на root. Проверьте, сохранился ли у вас доступ к файлу по ссылке? Присутствует ли у вас доступ к файлу напрямую?

2) Создайте сокращение lr, которое будет эквивалентно выполнению в терминале команды ls -l. Проверьте работу сокращения. Закройте текущее окно терминала и попробуйте применить

сокращение снова. Используя конфигурационный файл .bashrc обеспечьте возможность выполнения сокращенной команды для любого окна терминала.

Задание 4. Управление процессами. Мультиплексоры.

1) Просмотрите список активных задач. Запустите произвольную задачу в фоновом режиме. Отложите выполнение произвольной задачи, а затем возобновите ее с передачей управления над ней на активный терминал.

2) Используя tmux создайте две новые сессии. В первой выполните команду cat, а во второй echo "the second session". Подключитесь к первой сессии и остановите задачу cat. Отключитесь от сессии и завершите ее. Закройте окно терминала. Открыв новое окно терминала подключитесь ко второй сессии и выполните произвольную команду.